Procedură de reparație ECU

De la recepție și inspecție vizuală, prin backup și diagnostic, la reparație și verificare finală

Fază	Ce faci	Capitol
1	Recepție și fișa cazului	2
2	Identificarea exactă a ECU-ului (hardware, nu doar cod VW)	3
3	Inspecție vizuală externă și internă	4
4	Backup complet și verificat	5
5	Primul test pe banc (consum, comunicație, termic)	6
6	Arbore de decizie și proceduri pe defect	7 – 8
7	Tehnici de reparație	9
8	Verificare finală, livrare, documentare	10 – 11

ATENȚIE
Procedura este un ghid de lucru general. Valorile exacte (tensiuni, rezistențe, pinout, componente) diferă de la model la model. Le iei din documentația modelului sau le măsori pe **un ECU bun, același model**. Fiecare valoare notată aici ca exemplu trebuie verificată înainte de utilizare.

1. Principii de bază (valabile în orice fază)

- **Backup înainte de orice.** Nu lipești, nu faci reflow și nu scrii nimic în memorie până nu ai un dump verificat (cap. 5). Dacă ECU-ul nu poate fi citit, repari întâi minimul hardware (alimentarea), apoi faci backup.
- **Alimentare doar cu limitare de curent** când cauți scurturi sau pornești o placă suspectă. Sursa de 100 A (GYSFLASH) este pentru lucrul stabil în bench/flash, pe un ECU despre care știi că nu are scurt. Pentru căutare de defecte folosești sursa de laborator cu limitare de curent.
- **O singură variabilă odată.** Schimbi sau repari un singur lucru, retestezi, notezi rezultatul.
- **Predicția înainte de test.** Scrii: „dacă X e cauza, testul Y trebuie să dea Z”. Dacă nu dă, treci la ipoteza următoare.
- **Compară cu un ECU bun, același model** (consum în repaus, tensiuni pe șine, forme de undă).
- **Fotografiază** placa înainte de intervenție, în timpul ei și după. Fotografiile sunt jurnalul tău și dovada față de client.
- **ESD:** covor antistatic, brățară, nu atingi cipurile și pinii conectorului fără protecție.
- **Buget de timp stabilit înainte:** când expiră, propui clientului o variantă alternativă (ECU din dezmembrări compatibil, alt tip de reparație).
- **Notezi tot în fișa cazului** (șablon în Anexa B). Ce nu e scris nu a existat.

2. Recepția cazului

Completezi fișa înainte să atingi ECU-ul. Cuvintele clientului se notează **exact**, fără să le interpretezi.

☐ Client, contact, data predării, mașina (marcă, model, motor, an, kilometri).

☐ Simptomul exact, cu cuvintele clientului (ex.: „nu pornește / după ce se răcește pornește”).

☐ Când a apărut prima dată și ce s-a întâmplat imediat înainte (jump start, baterie descărcată, apă, spălare motor, lucrări la injectoare/pompă, flash sau tuning, schimb de ECU).

☐ Există coduri de eroare citite pe mașină? Ce piese s-au schimbat deja? (adesea o piesă defectă a distrus ECU-ul)

☐ Mașina are imobilizator activ? Se poate preda și cheia/datele necesare, dacă e cazul?

☐ Starea ECU-ului la predare: sigilii, urme de deschidere, urme de apă, coroziune, pini deformați.
☐ Fotografii: eticheta (toate codurile), conectorul, carcasa pe toate fețele.
☐ Clientul a fost informat despre riscuri (ex.: ECU deja deschis, componente nerecuperabile) și despre variante cu preț și termen.

> **SFAT**
> Întreabă întotdeauna: „A fost ceva defect înainte să se oprească?”. Un injector cu spire în scurt, o electrovalvă sau un senzor în scurt poate arde un driver din ECU. Dacă repari doar ECU-ul și lași cauza pe mașină, defectul se repetă.

3. Identificarea ECU-ului

Identificarea corectă decide dacă poți folosi un donor, dacă un dump e compatibil și ce metodă de citire există. Compari **codul Bosch (0 281 0xx xxx) și varianta hardware**, nu doar codul VW.

	Cod VW	Cod Bosch	Variantă	Data
ECU client	038 906 016 A	0 281 010 735	EDC16U1	03-05-29
ECU din dezmembrări	038 906 016 AJ	0 281 012 538	EDC16U31, HW: H05	07-01-13

- Aceste două ECU-uri au carcasă și cod VW de bază asemănătoare, dar **codurile Bosch și variantele hardware diferă** (U1 vs U31). Nu le tratezi ca interschimbabile: un swap de date între ele nu e sigur și poate strica unitatea donor.
- Notezi: cod VW complet (cu sufix), cod Bosch, variantă (EDC16U1 etc.), număr de serie, data fabricației, versiune de software (din citire).
- Identifici **microcontrolerul și memoriile** (flash/EEPROM interne sau externe) din inspecția internă și din tool. De ele depinde metoda de backup.
- Verifici dacă codul de pe etichetă corespunde cu identificarea făcută de tool. Diferențele pot indica un ECU deja modificat sau schimbat.

4. Inspecție vizuală

4.1 Inspecția externă (carcasă, conector)

☐ Carcasa: lovituri, deformări, crăpături, urme de apă sau coroziune pe aluminiu.
☐ Garnitura conectorului și zona de etanșare: umiditate, depuneri albe sau verzi.
☐ Pinii conectorului (lupă): îndoiți, oxidați, înnegriți (încălzire), topiți, rupți.
☐ Șuruburi și adeziv de etanșare: urme de deschidere anterioară, adeziv tăiat, urme de scule.
☐ Miros de ars la deschiderea conectorului sau a carcasei.

4.2 Deschiderea carcasei

- Lucrezi pe covor ESD, cu brățară. Pui șuruburile și piesele într-un recipient etichetat.
- La carcasele lipite cu adeziv separi cu grijă, fără pârghie pe placă. Dacă placa e fixată în conector, nu forța flexul sau pinii.
- Fotografiezi ambele fețe ale plăcii înainte de orice curățare sau intervenție.

4.3 Inspecția internă (lupă sau microscop, lumină rasantă)

Ce vezi	Ce poate însemna	Acțiune
Lipituri cu fisură circulară în jurul pinilor (conectori, componente grele, bobine)	Defect termic sau de vibrații; contact intermitent	Marchează zona, retestează cu aer cald sau spray de răcire, apoi re-lipești
Condensatori electrolitici umflați, cu urme de scurgere	Electrolit coroziv pe piste, alimentare instabilă	Îndepărtezi electrolitul, verifici pistele dedesubt, înlocuiești condensatorii
Componente decolorate, crăpate sau arse (MOSFET, diode, drivere)	Scurt pe ieșire sau suprasarcină	Identifici cauza **externă** (injector, senzor, cablaj) înainte de înlocuire

Ce vezi	Ce poate însemna	Acțiune
Piste întrerupte, subțiri, înnegrite	Supraîncălzire, coroziune	Refaci pista cu fir sau pastă conductoare, apoi izolezi
Oxid alb sau verde, urme de apă	Umiditate, coroziune electrochimică	Curățare (cap. 8.9), verificare piste, uscare completă
Flux vechi, cositor în exces, fire, piste tăiate	Reparație anterioară neprofesionistă	Documentezi cu foto; nu presupui că zona e corectă, o verifici
Componente lipsă sau schimbate cu alte valori	Intervenție anterioară, tuning hardware	Compară cu un ECU bun, același model
Pad termic uscat, crăpat sau lipsă între placă și carcasă	Disipare slabă, defect termic	Înlocuiești padul, verifici contactul cu carcasa
Placă deformată sau cu urme de lovitură	Stres mecanic, crăpături în lipituri BGA/QFP	Verifici microcontrolerul și memoriile; reflow punctual doar după backup

ATENȚIE
Nu retușa, nu curăța și nu lipi nimic în timpul inspecției. Inspecția doar constată și documentează. Orice modificare vine după backup și după ce ai o ipoteză testabilă.

5. Backup complet și verificat

Backup-ul este singura cale de întoarcere dacă o reparație sau o scriere merge prost. Fără el, riști pierderea datelor de imobilizator și a calibrării originale.

5.1 Ce salvezi

- **Flash-ul programului** (software + calibrare).
- **EEPROM** (intern sau extern), unde sunt date de imobilizator, VIN, adaptări, uneori kilometraj.
- Orice altă memorie separată identificată pe placă (verifici în fișa tehnică a variantei).
- Informațiile de identificare citite (versiune hardware, software, serie), salvate ca text sau captură de ecran.

5.2 Metode de citire

Metodă	Când o folosești	Observații
OBD	ECU comunică și nu e protejat sau blocat	Cea mai simplă, fără deschidere. Nu merge la ECU-uri care nu pornesc
Bench (pe conector)	ECU scos de pe mașină; OBD indisponibil sau blocat	Pinout verificat obligatoriu; sursă stabilă. O alimentare slabă produce citiri eșuate sau ECU-uri blocate
Boot mode	ECU protejat, corupt, sau fără comunicație normală	Acces direct la microcontroler; necesită deschidere și conectare pe pad-uri. Folosești doar schema/pad-urile verificate pentru varianta respectivă
Programator pe cip (EEPROM/flash)	Memorie externă citibilă separat	Clip sau desoldare. Verifici tipul cipului și tensiunea înainte de conectare

5.3 Verificarea backup-ului (obligatorie)

☐ Citești **de două ori** și compari cele două fișiere (hash identic).
☐ Dimensiunea fișierului corespunde cu memoria citită.
☐ Fișierul nu e plin de zone uniforme (toate 00 sau toate FF) acolo unde nu e normal.
☐ Identificatorul de software din fișier corespunde cu cel de pe etichetă sau din tool.
☐ Salvezi cu nume standard: `Client_CodVW_CodBosch_AAAA-LL-ZZ_metoda.bin`, pe cel puțin două locuri (PC + stick/cloud).
☐ Notezi în fișă metoda folosită și rezultatul verificării.

Exemplu de comparare a două citiri pe PC:

```
sha256sum citire1.bin citire2.bin
```

OPREȘTE-TE
Dacă cele două citiri diferă, **nu continua**. Cauzele frecvente: alimentare instabilă, conexiune slabă, lipitură intermitentă, memorie degradată. Remediază cauza și repetă citirea până când obții două copii identice.

SFAT
ECU-ul nu comunică deloc? Fă mai întâi diagnosticul de alimentare (cap. 6 și 8.1), repară minimul necesar și abia apoi faci backup. Nu scrii nimic în ECU până nu ai backup verificat.

6. Primul test pe banc

6.1 Montajul

☐ ECU pe suport izolat, pe covor ESD, cu pinout verificat pentru varianta exactă (KL30, KL15, KL31, linii de comunicație).

☐ Sursă de laborator cu **limitare de curent**, începând cu o limită mică; o crești treptat doar dacă consumul rămâne normal.

☐ Conexiuni scurte, cu secțiune adecvată; contacte bune pe masă (o masă slabă dă simptome care par defecte de software).

☐ Cameră termică sau spray de răcire la îndemână, osciloscop pregătit pentru șinele de alimentare.

6.2 Ce observi

Observație la pornire	Interpretare probabilă	Pasul următor
Consum zero	Siguranță, diodă de protecție, pistă KL30, masă întreruptă, conexiune greșită	Verifici tensiunea la fiecare pas al intrării (cap. 8.1)
Limita de curent se atinge imediat	Scurt pe o șină (condensator, regulator, MOSFET, TVS)	Cameră termică, apoi izolezi zona (ridici componente sau secționezi alimentarea)
Consum scăzut, stabil, dar nu răspunde	Reset, ceas (cristal), memorie sau MCU	Verifici șinele interne, reset-ul și oscilatorul
Consum care urcă și coboară periodic	Reset repetat (șină care cade), watchdog	Osciloscop pe șine și pe linia de reset
Consum normal, comunică	Alimentare și MCU în stare bună	Treci la diagnosticul pe funcții (injectoare, senzori, ieșiri)

Consumul „normal” nu se ghicește. Îl obții măsurând un ECU bun, același model, în aceleași condiții (aceeași tensiune, aceeași stare KL15).

7. Arbore de decizie rapid (simptom → primul test)

Simptom raportat	Primul test	Capitol
Nu pornește deloc / nu comunică	Alimentare KL30/KL15/KL31, consum, siguranță, masă	8.1
Pornește doar rece sau doar cald	Test termic cu spray de răcire / aer cald; măsurare șine în timpul defectului	8.2
Un cilindru nu funcționează / nu injectează	Rezistența injectorului și a cablajului, apoi driverul din ECU	8.3
Toți injectorii nu funcționează	Alimentare comună (boost / releu / siguranță), driver comun, semnal turație	8.3
Bujii, EGR, N75, ventilator, relee nu comandă	Verificare sarcină externă, apoi etajul de putere al ieșirii	8.4
Valori aberante la senzori / erori de senzor	Șina de 5 V pentru senzori, masa senzorilor, intrări	8.5

Simptom raportat	Primul test	Capitol
Mașina nu pornește cu imobilizatorul activ	EEPROM, date imobilizator, sincronizare, cheie	8.6
Eroare de flash, program corupt, ECU blocat	Boot mode, backup, rescriere cu fișier corect	8.7
Lipsă comunicație CAN / K-line	Transceiver, linii, rezistoare de terminare, alimentare	8.8
ECU a stat în apă / urme de coroziune	Curățare, uscare, verificare piste, apoi test	8.9
Contact slab la conector / pini arși	Inspecție pini, continuitate pin-placă, re-lipire	8.10
Bord: ace, afișaj, iluminare, kilometraj	Test de baleiaj al acelor, alimentare, motorașe pas, EEPROM	8.11

8. Proceduri pe defect

Fiecare procedură urmează aceeași ordine: simptome, cauze frecvente, teste, reparație, verificare. Parcurgi testele **în ordine**, notezi rezultatul fiecăruia și aplici o singură reparație odată.

8.1 Nu pornește / nu comunică / consum zero

Simptome	Nicio reacție la alimentare, consum zero sau foarte mic, fără răspuns la tester.
Cauze frecvente	Siguranță sau diodă de protecție întreruptă, pistă de alimentare arsă, regulator de tensiune defect, masă slabă, conexiune greșită, cristal care nu oscilează, condensator în scurt.
Teste (în ordine)	1) Verifici pinout și tensiunile la conector. 2) Măsori continuitatea KL30/KL15/KL31 până la placă. 3) Verifici dioda/TVS și siguranța de la intrare. 4) Măsori fiecare șină internă (5 V, 3,3 V, alimentarea nucleului). 5) Verifici reset-ul și oscilatorul cu osciloscopul. 6) Camera termică: caută componente care se încălzesc.
Reparație	Refaci pista întreruptă sau înlocuiești componenta defectă (diodă, regulator, condensator) cu o piesă verificată. Dacă un regulator a fost în scurt, verifici consumatorii de pe șina respectivă înainte să-l înlocuiești.
Verificare	Consum în repaus egal cu al unui ECU bun, șine stabile la rece și la cald, comunicație stabilă, backup verificabil.

8.2 Defect termic (pornește rece, cedează la cald sau invers)

Simptome	Funcționează o perioadă, apoi se oprește; sau nu pornește până se răcește (cazul din ziua recepției).
Cauze frecvente	Lipituri crăpate (conectori, regulatoare, componente grele), condensatori degradați, cristal cu lipitură slabă, regulator care iese din regim termic, pad termic uscat.
Teste (în ordine)	1) Reproduci defectul pe banc. 2) Încălzești zonă cu zonă cu aer cald moderat și urmărești șinele și comunicația. 3) Răcești punctual cu spray de răcire când defectul e activ; locul unde revine funcția este zona vinovată. 4) Inspecție la microscop pe zona identificată. 5) Măsori șinele **în timpul** defectului.
Reparație	Re-lipești punctual (reflow controlat) doar zona identificată, retestezi, apoi treci la altă zonă numai dacă defectul persistă. Înlocuiești condensatorii suspecți. Refaci padul termic.
Verificare	Test termic ciclic: rece → cald → rece, de mai multe ori, fără repetarea defectului, plus un soak test mai lung (cap. 10).

8.3 Injectoarele nu funcționează (un cilindru sau toți)

Simptome	Un cilindru nu injectează, motorul merge pe mai puțini cilindri sau nu pornește; erori de injector; ECU care nu comandă electrovalvele.
Cauze frecvente	**Injector sau electrovalvă în scurt / cu rezistență anormală** (cauza cea mai frecventă, care distruge driverul), MOSFET driver ars, diodă flyback în scurt sau întreruptă, rezistor de măsurare a curentului defect, alimentare comună (boost) slabă, cablaj sau conector defect.
Teste (în ordine)	1) **Pe mașină, înainte de orice:** măsori rezistența fiecărui injector și a cablajului până la conector (cu un ohmetru precis, valori mici) și le compari între cilindri. Un injector cu valoare diferită sau scurt se înlocuiește înainte să repari ECU-ul. 2) Pe banc: identifici driverul afectat prin comparație cu un ECU bun. 3) Cu ECU-ul alimentat cu limitare de curent, verifici etajul de putere cu multimetru și, dacă ai, cu osciloscop (forma de undă a curentului). 4) Verifici dioda flyback, MOSFET-ul high-side și low-side, rezistoarele de poartă și circuitul de măsurare a curentului.
Reparație	Înlocuiești **tot etajul afectat** (MOSFET, diodă, rezistoare de poartă) cu componente verificate, de același tip. Nu schimbi doar piesa evident arsă dacă restul etajului e suspect. Verifici șina de boost și alimentarea driverelor.
Verificare	Test cu sarcină (bec de test sau injector de test, în funcție de driver) pe fiecare ieșire. Forma de undă a curentului comparată cu ECU-ul bun. Montarea pe mașină se face numai cu injectoarele verificate.

OPREȘTE-TE
Nu monta ECU-ul reparat pe o mașină cu injector în scurt. Driverul se va arde din nou în câteva secunde.

8.4 Alte ieșiri de putere (bujii, EGR, N75, ventilator, relee, pompă)

Simptome	O funcție nu mai comandă, eroare de circuit deschis sau scurt.
Cauze frecvente	Sarcină externă în scurt (electrovalvă, motoraș, releu), tranzistor sau MOSFET de ieșire ars, rezistor de siguranță întrerupt, pistă arsă.
Teste (în ordine)	1) Măsori sarcina externă separat. 2) Verifici alimentarea ieșirii în ECU. 3) Compari etajul cu cel de pe un ECU bun. 4) Măsori semnalul de comandă (PWM) la poarta tranzistorului.
Reparație	Înlocuiești componenta de ieșire și, dacă a fost cauzată de scurt extern, repari mai întâi sarcina externă.
Verificare	Comanda funcționează în diagnoză (test de actuatori) și nu apar erori după un ciclu de funcționare.

8.5 Senzori și intrări (valori aberante, erori de senzor)

Simptome	Erori de senzor (presiune, temperatură, MAF, turație), valori fixe sau haotice.
Cauze frecvente	Șina de 5 V pentru senzori în scurt sau instabilă, masă de senzori slabă, rezistor sau condensator de filtrare defect, intrare analogică afectată, senzor extern defect.
Teste (în ordine)	1) Verifici senzorul și cablajul extern. 2) Măsori șina de alimentare a senzorilor și masa. 3) Verifici filtrele de intrare (rezistoare, condensatoare). 4) Compari cu un ECU bun.
Reparație	Repari șina sau componentele de filtrare. Dacă o intrare a fost distrusă (tensiune externă), verifici și circuitul asociat din MCU/ASIC.
Verificare	Valori corecte în date live, stabile, pe toată gama de lucru.

8.6 Imobilizator și chei

Simptome	Motorul nu pornește sau se oprește după pornire; imobilizator activ; ECU înlocuit sau reparat nu e recunoscut.
Cauze frecvente	Date de imobilizator pierdute sau diferite (EEPROM), ECU donor necorespunzător, cheie neînvățată, EEPROM corupt.
Teste (în ordine)	1) Verifici dacă defectul e la ECU sau la cheie/imobilizator. 2) Citești EEPROM-ul (backup) înainte de orice. 3) Compari datele de imobilizator ale ECU-ului cu cele din sistem.
Reparație	Restabilești datele de imobilizator din backup-ul propriu sau sincronizezi sistemul cu ECU-ul, cu echipamentul potrivit mărcii, **doar cu dovada dreptului de proprietate**.
Verificare	Pornire normală, fără erori de imobilizator, chei învățate conform specificațiilor.

8.7 Memorie coruptă / flash eșuat

Simptome	ECU-ul nu mai răspunde după o scriere, program incomplet, erori de checksum, ECU „blocat”.
Cauze frecvente	Alimentare instabilă în timpul scrierii, fișier greșit sau incomplet, sumă de control incorectă, întrerupere a conexiunii.
Teste (în ordine)	1) Verifici dacă mai poți accesa în boot mode. 2) Citești ce există (chiar dacă e corupt) și salvezi. 3) Verifici fișierul original (backup) și compatibilitatea cu varianta hardware.
Reparație	Rescrii fișierul original verificat în boot mode, cu sursă stabilă. Dacă nu ai backup al ECU-ului respectiv, folosești un fișier compatibil cu varianta exactă, nu cu una apropiată.
Verificare	Citire după scriere identică cu fișierul scris, ECU-ul pornește și comunică.

8.8 Comunicație (CAN / K-line)

Simptome	ECU nu răspunde la tester, erori de comunicație între module.
Cauze frecvente	Transceiver defect, linii în scurt, alimentare instabilă, rezistoare de terminare, cablaj sau conector.
Teste (în ordine)	1) Verifici linia la repaus și în comunicație cu osciloscopul. 2) Verifici alimentarea transceiver-ului. 3) Verifici continuitatea de la conector la transceiver și la MCU.
Reparație	Înlocuiești transceiver-ul sau componentele asociate; refaci pista dacă e cazul.
Verificare	Comunicație stabilă la rece și la cald, fără pierderi de pachete.

8.9 Apă, coroziune, urme de umiditate

Simptome	ECU spălat, inundat sau expus la umiditate; urme albe sau verzi pe placă.
Cauze frecvente	Coroziune electrochimică a pistelor, scurturi prin depuneri, pini corodați.
Teste (în ordine)	1) Inspecție la microscop pe toată placa. 2) Consum în repaus la alimentare cu limitare de curent. 3) Camera termică.
Reparație	Demontezi ce e necesar, cureți cu alcool izopropilic și perie moale (ideal baie cu ultrasunete), usuci complet, refaci pistele corodate, înlocuiești componentele afectate. Aplici lac de protecție după reparație.
Verificare	Consum normal, fără puncte calde, test pe banc, apoi reverificare după o zi sau două (coroziunea ascunsă poate reapărea ca instabilitate).

8.10 Conector și pini

Simptome	Contact intermitent, defecte care apar la mișcarea cablajului, pini arși.
Cauze frecvente	Pini oxidați, topiți sau rupți, lipituri slabe ale pinilor de pe placă, conector deformat.
Teste (în ordine)	1) Inspecție la lupă. 2) Măsori continuitatea pin–placă la mișcare ușoară. 3) Verifici rezistența de contact pe pinii de putere.
Reparație	Re-lipești pinii, înlocuiești conectorul sau pinii afectați, curăți contactele cu produs de contact adecvat.
Verificare	Fără variații la mișcarea conectorului; rezistență de contact scăzută și stabilă.

8.11 Bordul (ace, afișaj, iluminare, kilometraj)

Simptome	Acele nu se mișcă sau nu ajung la poziție, ace blocate, afișaj cu segmente lipsă, iluminare slabă, valori eronate.
Cauze frecvente	Motorașe pas uzate sau cu dinți deteriorați, contact slab pe pinii motorașului, driver sau alimentare defectă, lipituri crăpate pe conectorul de pe placă, LED-uri sau condensatori defecți, flex sau contacte de afișaj degradate, EEPROM cu date corupte.
Teste (în ordine)	1) Alimentezi bordul pe banc (12 V stabil, cu limitare de curent) și urmărești **baleiajul acelor** la pornire. 2) Dacă nu se mișcă, verifici alimentarea și lipiturile motorașului. 3) Cu testerul potrivit mărcii (de exemplu VCDS/ODIS la VAG, adresa 17, test de ieșiri) comanzi fiecare ac separat. 4) Verifici iluminarea și ledurile. 5) Citești EEPROM-ul (backup) înainte să intervii pe datele de memorie.
Reparație	Înlocuiești motorașul defect sau re-lipești pinii; calibrezi acul la poziția zero, conform procedurii modelului; înlocuiești LED-urile sau condensatorii defecți; repari contactele afișajului.
Verificare	Baleiaj complet corect la pornire, ace stabile la valori de test, iluminare uniformă, fără erori în memoria bordului.

ATENȚIE
Kilometrajul se modifică sau se corectează **numai** în cadrul reparațiilor justificate (de exemplu înlocuirea unui EEPROM defect cu restaurarea valorii originale), cu documente și informarea clientului. Verifică legislația locală. Nu realizezi corecții fără justificare.

9. Tehnici de reparație

9.1 Lipire și reflow

- Aliajele fără plumb necesită temperaturi mai mari decât cele cu plumb; stabilești profilul după aliaj, componentă și placă, nu „după ochi”.
- Reflow **punctual**, pe zona identificată, cu preîncălzire a plăcii și protejarea componentelor sensibile (plastic, condensatori, cipuri vecine).
- Aplici flux de calitate, nu supraîncălzi, nu ții fierul pe pad mai mult decât e necesar.
- Curăți fluxul după lipire (alcool izopropilic), apoi inspectezi la microscop.

9.2 Înlocuirea componentelor

- Folosești **piese verificate** (original sau echivalent confirmat), cu aceeași capacitate de curent/tensiune și aceeași capsulă.
- La etajele de putere înlocuiești tot ansamblul suspect (MOSFET, diodă, rezistoare de poartă), nu doar piesa evident arsă.
- Măsori înainte de lipire: piesa trebuie să fie bună; verifici polaritatea și orientarea.
- Compari cu un ECU bun, același model, ca să recunoști valorile corecte.

9.3 Refacerea pistelor și protecția

- Refaci pista cu fir subțire sau cu material conductor adecvat; izolezi zona.
- După reparație, aplici lac de protecție pe zonele care aveau acoperire, fără să acoperi conectorii sau punctele de contact.
- Refaci padul termic sau pasta termică conform originalului.

9.4 Ce nu faci

- Nu înlocuiești componente „la nimereală” fără ipoteză și fără măsurători.
- Nu aplici mai multe reparații odată dacă vrei să știi care a funcționat (cap. 1).
- Nu scrii în memorie fără backup verificat.
- Nu montezi ECU-ul pe mașină înainte să elimini cauza externă a defectului.

10. Verificarea finală

☐ Backup-ul inițial și datele finale sunt păstrate; dacă ai scris ceva, citești din nou și compari cu fișierul scris.

☐ Consum în repaus și tensiunile pe șine comparate cu ECU-ul bun.

☐ Test termic ciclic: rece → cald → rece, fără reapariția defectului.

☐ **Soak test** mai lung, cu ECU-ul alimentat și, dacă se poate, sub sarcină simulată (recomandare: cel puțin 30–60 minute).

☐ Toate ieșirile testate (injectoare, relee, actuatori) cu sarcini de test sau simulator.

☐ Toate intrările verificate în date live.

☐ Citire coduri de eroare; ștergere doar după ce ai notat codurile în fișă.

☐ Adaptări și configurări (imobilizator, VIN, codare) corecte pentru mașina clientului.

☐ Test pe mașină (dacă se poate) cu injectoarele și senzorii verificați; verificare după un ciclu real de funcționare.

☐ Curățare, etichetare, montare corectă a carcasei, etanșare.

11. Livrare, garanție și aspecte legale

- Predai clientului un raport scurt: ce s-a găsit, ce s-a reparat, ce piese s-au schimbat, ce teste s-au făcut.
- Spui clar dacă cauza a fost în ECU sau în altă piesă (injector, cablaj, senzor) și recomanzi remedierea acesteia.
- Stabilești termenul și condițiile de garanție înainte de livrare.

- Păstrezi fișa, fotografiile și backup-ul cazului minimum pe durata garanției și, ideal, ca bază de cunoștințe.
- **Legal și etic:** modifici date de imobilizator doar cu dovada dreptului de proprietate; kilometrajul doar în cazuri justificate și documentate; dezactivarea sistemelor de emisii (EGR, DPF, AdBlue) poate fi ilegală pentru circulația pe drumuri publice. Verifică legislația din țara ta.

Anexa A. Echipamente recomandate

Categorie	Echipament	Rol
Alimentare	Sursă de laborator cu limitare de curent	Căutare de scurturi, pornire sigură
Alimentare	Stabilizator de tensiune (GYSFLASH 101.12 CNT, 100 A)	Alimentare stabilă la bench / flash / lucru pe mașină
Măsurare	Multimetru precis, ohmetru pentru valori mici	Rezistențe injectoare, continuități
Măsurare	Osciloscop (min. 2 canale)	Șine, reset, oscilator, forme de undă driver
Diagnostic termic	Cameră termică cu obiectiv macro / microscop termic	Găsirea scurturilor
Inspecție	Microscop stereo / lupă, lumină rasantă	Lipituri, piste, componente
Lipire	Stație cu aer cald, fier de lipit, flux, pastă, lac de protecție	Reflow și înlocuire de componente
Citire / scriere	Autotuner (OBD / bench / boot), programator EEPROM / MCU (VVDI PROG)	Backup, scriere, imobilizator
Diagnostic	Tester pe marcă (VCDS / ODIS la VAG)	Test de actuatori, adaptări, bord
Protecție	Covor și brățară ESD, spray de răcire, alcool izopropilic	Siguranță și curățare

Anexa B. Șablon fișă de caz

Câmp	Completare
Client / contact / dată	
Mașină (marcă, model, motor, an, km)	
Simptom (cuvintele clientului)	
Context (ce s-a întâmplat înainte, piese schimbate)	
Cod VW / cod Bosch / variantă / serie	
Inspecție externă (foto)	
Inspecție internă (foto)	
Backup (metodă, nume fișier, hash)	
Consum în repaus (ECU client / ECU bun)	
Ipoteze (în ordine) și predicții	
Teste efectuate și rezultate	
Cauza confirmată	
Reparație aplicată (o singură variabilă odată)	
Verificare finală (termic, soak test, ieșiri, intrări)	
Cauze externe găsite (injector, cablaj, senzor)	
Timp total / buget de timp / costuri	
Livrare, garanție, observații	